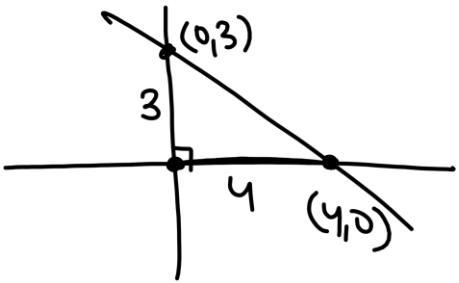
Intercept: (अंत:खंड/प्रतिछेद/अवरोधन)

x intercept, $y=0 \Rightarrow x=4$

y intercept, $x=0 \Rightarrow y=3$



Find the intercepts made by the line 3x + 4y - 12 = 0 on the axes :

रेखा $3x + 4y - 12 = 0$ द्वारा अक्षों पर बनाये गये प्रतिछेदों को ज्ञात करो?

a) 2 and 3
b) 4 and 3
c) 3 and 5
d) NOT

The shortest length of the intercept between the x-axis and y-axis of the equation 6x+ 8y-48= 0 is:

समीकरण $6x + 8y - 48 = 0$ के $x -$ अक्ष और $y -$ अक्ष के बीच अंतःखंड की सबसे छोटी लंबाई कितनी है?

a) 10 units
b) 6 units
c) 14 units
d) 12 units

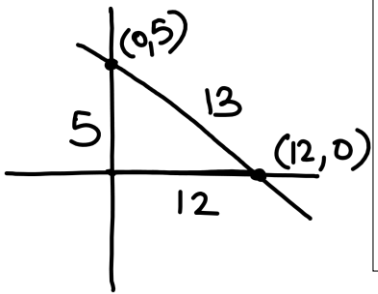
SSC CHSL 2 Jul 2024 S3

The length of the portion of the straight line 5x+ 12y= 60 intercepted between the axes is:

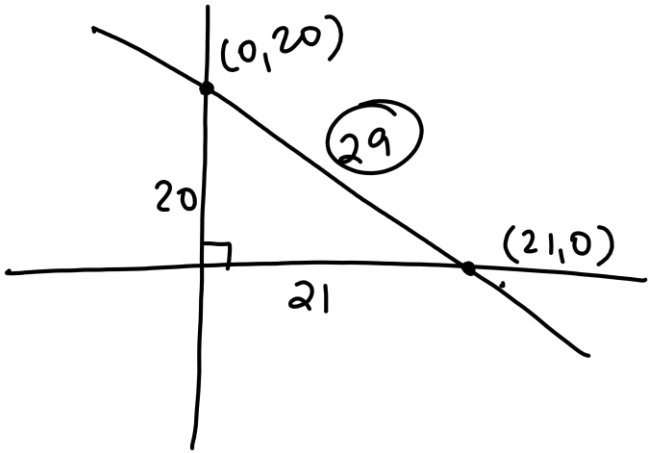
सरल रेखा $5x + 12y = 60$ के अक्षों के बीच अंतःखंडित (intercepted) भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए।

a) 5 b) 13

c) 17 d) 12



SSC CHSL 3 Jul 2024 S1



If the graph of the equation 20x+ 21y= 420 cuts the coordinate axes at P and Q, then what is the measure of the length (in units) of PQ?

यदि समीकरण $20x + 21y = 420$ का ग्राफ निर्देशांक अक्षों को P और Q पर काटता है, तो PQ की लंबाई की माप (इकाइयों में) क्या है?

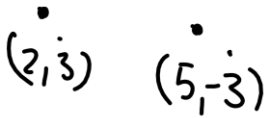
a) 25 b) 29

c) 40 d) 35

Slope of a line
(रेखा का ढलान)

Slope/gradient of a line: (ढाल/ढलान/प्रवणता)

- **Slope of a line represents its degree of inclination.**



$$\frac{6}{-3} = -2$$

iii) $ax + by + c = 0$

$$\text{Slope} = -\frac{a}{b} = \frac{-(\text{Coeff. of } x)}{\text{Coeff. of } y}$$

Eg: $4x + 7y - 18 = 0$

$$m = \frac{-4}{7}$$

- **Slope of x-axis is 0.**
- **Slope of y-axis is not defined.**
- **Slopes of two parallel lines are same i. e. $m_1 = m_2$**
- **Slopes of two perpendicular lines are negative reciprocals of each other i. e. $m_1 = -\frac{1}{m_2}$ or $m_1 \times m_2 = -1$**

$$\frac{7-5}{9-7} = \frac{2}{2} = 1$$

Find the slope of the line joining the points (7, 5) and (9, 7) :

$(7,5)$ और $(9,7)$ के मिलाने से बनी रेखा का ढलान ज्ञात करो|

a) 1 b) 2

c) $\frac{1}{2}$ d) 3

$m = \tan\theta \rightarrow 45^\circ = \frac{\pi}{4}$

$\frac{2-1}{2-1} = \frac{1}{1} = 1$

$\tan\theta = \frac{2}{3}$

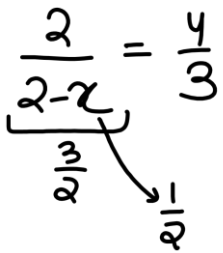
$\theta = \tan^{-1}\frac{2}{3}$

What is the slope of line joining the points (1, 1) and (2, 2)?

$(1,1)$ और $(2,2)$ के मिलाने से बनी रेखा का ढलान ज्ञात करो|

a) $\frac{\pi}{2}$ b) $\frac{\pi}{4}$

c) $\frac{\pi}{6}$ d) $\frac{\pi}{8}$



Slope of the line AB is 4/3 . Co-ordinates of points A and B are (x, -5) and (2, -3) respectively. What is the value of x?

रेखा AB की ढलान $4/3$ है। बिन्दुओं A और B के निर्देशांक क्रमशः $(x, -5)$ और $(2, -3)$ है । x का मान क्या है

a) 1/2
b) -1/4
c) 4
d) -4

What is the slope of the line 5x + 3y = 12

रेखा $5x + 3y = 12$ का ढाल क्या है?

a) 2/5

b) 3/5

c) - 3/5

d) - 5/3

$-\frac{5}{3}$

$$+\frac{a}{3} = +\frac{2}{3}$$

ax + 3y = 6 has slope - 2/3 What is the value of a?

$ax + 3y = 6$ का ढलान $-2/3$ है। a का मान क्या है?

a) -2

b) 2

c) 3

d) -3

$$\frac{3-(-3)}{6-2} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

A line passes through the points A (2, -3) and B (6, 3). Find the slope of the line which is parallel to AB ?

बिन्दुओं A $(2,-3)$ और B $(6,3)$ से एक रेखा गुजर रही है। तो उस रेखा के समांतर रेखा की ढलान क्या है?

a) -2/3 b) 3/2

c) 1/2 d) 3/4



What is the slope of the line perpendicular to the line passing through the points (3, 5) and (-4, 2) ?

उस रेखा का ढाल बताइए जो बिन्दुओं $(3,5)$ और $(-4,2)$ से गुजरती हुई रेखा के लम्बवत है?

a) -3/5 **b)-2/3**

c) -7/3 **d) 7/3**

$m_1 = \frac{-2}{-5} = \frac{2}{5}$

$m_2 = -\frac{5}{2}$

What is the slope of line perpendicular to the line 2x - 5y = 12

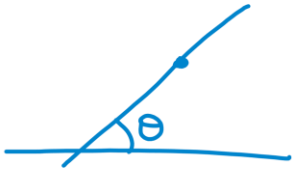
रेखा $2x - 5y = 12$ के लम्बवत रेखा की ढलान क्या है?

a) 2/5
b) 5/2
c) -2/5
d) -5/2

Equation of a line
(रेखा की समीकरण)

Different ways to form equation of a line:

- Slope point form
- Two-point form
- Intercept form
- Slope intercept form





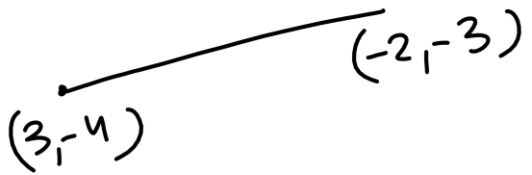
Slope point form:





Two-point form:

ii)



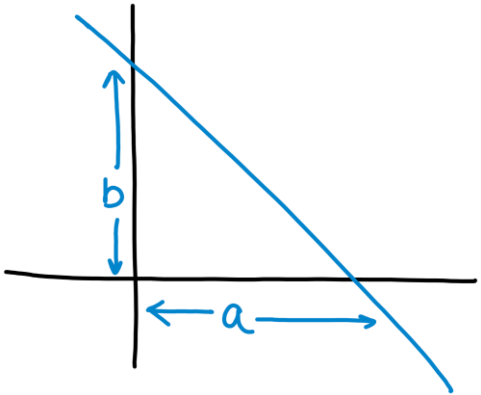
$m = \frac{-1}{5}$

$x + 5y = -17$

3-20

Intercept form:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

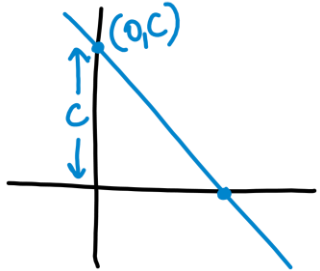


Slope intercept form:

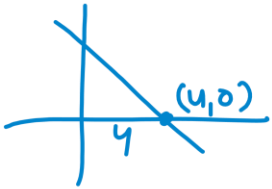
m

y intercept $= c$

$$y = mx + c$$



i) Ex $m = \frac{7}{3}$



$-7x+3y=-28$

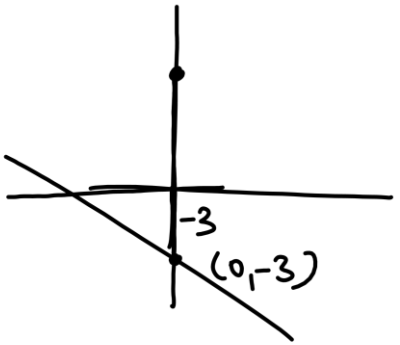
$-28+0$

$7x-3y=28$

ii) $m = \frac{5}{3}$

$y = mx + c$

$y = \frac{5}{3}x - 3$



$-5x + 3y = -9$

$0 - 9$

$$m = \frac{y}{-y} = \frac{-1}{1}$$

$$x + y = -3$$

$$-1 - 2 = -3$$

Find the equation of the line through the points (-1, -2) and (-5, 2):

बिन्दुओं $(-1, -2)$ और $(-5, 2)$ से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होगाः

a) 2x+ y= 3

b) 3x-2y+ 7= 0

c) x+ y+ 3= 0

d) NOT

Find the equation of the line joining the points of intersection of 2x+ y= 4 and x-y+ 1= 0 with point of intersection of 2x-y-1= 0 and x+ y-8= 0 :

जो रेखा $2x + y = 4$ और $x - y + 1 = 0$ के प्रतिछेदक बिंदु को $2x - y - 1 = 0$ और $x + y - 8 = 0$ के प्रतिछेदक बिंदु से मिलाती है उसका समीकरण क्या होगा।

a) 2x+ 3y-6 = 0

b) 3x+ 2y-1= 0

c) 3x-2y+ 1= 0

d) None of these

$-5x+4y=-22$

$-10-12$

Find the equation of the line passing through the point (2, -3) and having its slope 5/4 :

बिंदु $(2,-3)$ से गुजरती हुई और 5/4 झुकाव वाली रेखा का समीकरण बताओ।

a) 4x-5y= 23

b) 10x-8y= 5

c) 5x-4y= 22

d) NOT

Find the equation of the line which passes through the point (3, -4) and makes an angle of 60° with the positive direction of x-axis :

उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिये जो बिंदु $(3,-4)$ से गुजरती है और $x-$अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ $60°$ का कोण बनाती है।

a) $3x-\sqrt{3}y=4$

b) $\sqrt{3}x-y=4+33$ $\sqrt{}$

c) $x\sqrt{3}+y=32+5\sqrt{}$

d) NOT center

$m_1 = \frac{6-2}{5-1} = \frac{4}{4} = 1$

$m_2 = -\frac{1}{1}$

$x+y = -9$

$-4-5$

Find the equation of the line passing through the point (-4, -5) and perpendicular to the line joining the points (1, 2) and (5, 6):

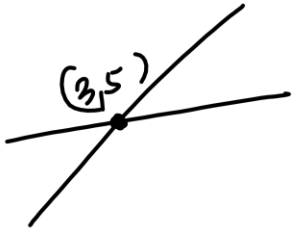
बिंदु $(-4,-5)$ से गुजरने वाली उस रेखा का समीकरण बताइए जो की बिन्दुओं $(1,2)$ और $(5,6)$ को मिलाने से बनने वाली रेखा के लम्बवत है?

a) x+ y+ 17 = 0

b) 3x+ 2y+ 11 = 0

c) x+ y-2 = 0

d) NOT



$m_1 = \frac{6-4}{5-2} = \frac{2}{3}$

$m_2 = -\frac{3}{2}$

$5x = 15$

$x = 3$

$y = 5$

$3x + 2y = 19$

$9 + 10 = 19$

Find the equation of the straight line which passes through the point of intersection of the straight lines $x + y = 8$ and $3x - 2y + 1 = 0$ and is perpendicular to the straight line joining the points (2, 4) and (5, 6):

उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो की बिन्दुओं $(2,4)$ और $(5,6)$ के मिलाने से बनी रेखा के लम्बवत है और रेखाओं $x + y = 8$ और $3x - 2y + 1 = 0$ के प्रतिछेदक बिंदु से गुजरती है।

a) 3x-2y-19= 0

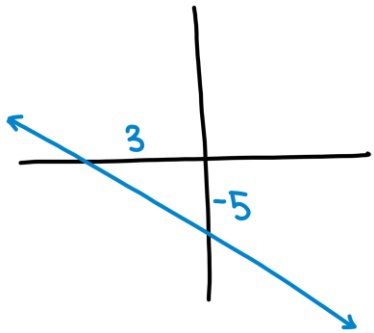
b) 3x+ 2y= 19

c) 6x-4y+ 8= 0

d) NOT

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{-5} = 1 \Big\} \times 15$$

$$5x - 3y = 15$$



What is the equation of a line which has 3 as x-intercept and -5 as y- intercept?

एक रेखा के समीकरण का पता लगायें, जिसकी $x-$ प्रतिच्छेद 3 और y प्रतिच्छेद 5 है?

a) 3x-5y = 15

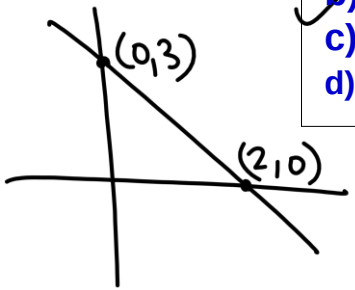
b) 5x- 3y = 15

c) 5x + 3y = 15

d) 3x + 5y = 15

$$\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1 \quad \Big\} \times 6$$

$$3x + 2y = 6$$



Find the equation of the line which cuts off intercepts 2 and 3 from the axes:

अक्षों पर 2 और 3 प्रतिच्छेद बनाने वाली रेखा का समीकरण बताओ।

a) 9x-7y= 6

b) 3x+ 2y= 6

c) 4x+ 3y= 7

d) NOT